究它的单调区间时，只需选择一个长度为 $2\pi$ 的合适的区间进行考察. 方便起见，我们可以在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上研究正弦函数 $y=\sin x$ 的单调性.

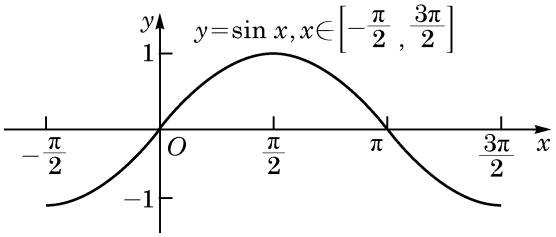



图 7-1-8

观察函数 $y=\sin x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的图像(图 7-1-8)，可以看到：当 $x$ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{\pi}{2}$ 时，曲线上升，$\sin x$ 的值随着 $x$ 的增大而增大，由 $-1$ 增大到 1；而当 $x$ 由 $\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{3\pi}{2}$ 时，曲线下降，$\sin x$ 的值随着 $x$ 的增大而减小，由 1 减小到 $-1$.

在图 7-1-6 中，因为在单位圆上，当 $x$ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{\pi}{2}$ 时，点 $P$ 的纵坐标 $v$ 由 $-1$ 增大到 1，且 $\sin x=v$，所以 $\sin x$ 的值由 $-1$ 增大到 1.

这就是说，正弦函数 $y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上是严格增函数；在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上是严格减函数.

由于正弦函数 $y=\sin x$ 的最小正周期是 $2\pi$，因此正弦函数 $y=\sin x$ 在 $\left[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right](k\in\mathbf{Z})$ 上是严格增函数；在 $\left[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right](k\in\mathbf{Z})$ 上是严格减函数.

**例 8** 利用函数的单调性，比较下列各组数的大小：

(1) $\sin\frac{6\pi}{5}$ 与 $\sin\frac{7\pi}{6}$；

(2) $\sin\frac{43\pi}{7}$ 与 $\sin\left(-\frac{47\pi}{8}\right)$.

**解** (1) 因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{7\pi}{6}<\frac{6\pi}{5}<\frac{3\pi}{2}$，且正弦函数 $y=\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上是严格减函数，所以 $\sin\frac{6\pi}{5}<\sin\frac{7\pi}{6}$.

(2) $\sin\frac{43\pi}{7}=\sin\left(6\pi+\frac{\pi}{7}\right)=\sin\frac{\pi}{7}$,